电机数据模拟工具

用于模拟单片机发送电机状态数据包到 PC，以便进行以太网通信测试。

文件说明

文件	说明
`mock_motor_sender.py`	模拟发送端：循环发送5个电机的状态数据包
`mock_motor_receiver.py`	接收端：接收并解析验证数据包格式

协议规格

数据包格式 (motor_packet_t):

- 总大小：44 字节
- 字节序：小端序（Intel x86 标准）
- 发送周期：50ms（20Hz）

```
偏移   字段              大小      说明
──────────────────────────────────────
 0     header[0]        1 byte    0xA5
 1     header[1]        1 byte    0x5A
 2-21  angles[5]        20 bytes  5个浮点数（4关节 + 1夹爪）
22-41  torques[5]       20 bytes  5个浮点数（4关节 + 1夹爪）
 42    checksum         1 byte    字节2~41的累加和（mod 256）
 43    tail             1 byte    0xED
```

网络配置:

- 单片机 IP：`192.168.31.100`
- PC IP：`192.168.31.250`
- 协议：UDP
- 端口：`2333`

使用方法

1. 本地测试（单机模拟完整链路）

终端1 - 启动接收端:

```
python script/mock_motor_receiver.py
```

输出示例：

```
Mock Motor Receiver
  Listen: 0.0.0.0:2333 (UDP)
  Expected Motor Count: 5
  Expected Packet Size: 44 bytes

Listening on 0.0.0.0:2333...

[000000] from ('127.0.0.1', 54321) | Angles: M1=-0.000 M2=-0.588 M3=-0.951 M4=-0.951
M5=-0.588  | Torques: T1= 0.500 T2= 0.566 T3= 0.600 T4= 0.566 T5= 0.400
[000010] from ('127.0.0.1', 54321) | Angles: M1= 0.095 M2=-0.475 M3=-0.809 M4=-0.809
M5=-0.475  | Torques: T1= 0.534 T2= 0.581 T3= 0.599 T4= 0.564 T5= 0.404
...
```

终端2 - 启动发送端：

```
python3 script/mock_motor_sender.py
```

输出示例：

```
Mock Motor Sender
  Target: 192.168.31.250:2333 (UDP)
  Send Interval: 50 ms (20 Hz)
  Motor Count: 5
  Packet Size: 44 bytes

[000000] t= 0.00s | Angles: M1=0.000 M2=-0.588 M3=-0.951 M4=-0.951 M5=-0.588
[000010] t= 0.50s | Angles: M1=0.095 M2=-0.475 M3=-0.809 M4=-0.809 M5=-0.475
...
```

2. 网络测试（实际硬件环境）

假设网络环境：

- 单片机连接到网络，IP 为 `192.168.31.100`
- PC 连接到同一网络，IP 为 `192.168.31.250`

PC 端启动接收：

```
# 确认 PC 的实际 IP 地址
ipconfig  # Windows
# 或
ifconfig  # Linux/Mac

# 启动接收端（会监听 0.0.0.0:2333，接受任意源）
python3 script/mock_motor_receiver.py
```

单片机/发送端配置：

- 确保 `mock_motor_sender.py` 中的 `TARGET_IP` 设置为 PC 的实际 IP

电机动作设计

默认动作为 **正弦波循环运动**：

- **频率**：0.5 Hz（周期 2 秒）
- **幅度**：±1.0 rad（约 ±57°）
- **相位差**：5个电机均匀分布，相邻相差 72°
- **力矩**：基准值 0.5 Nm，叠加 ±0.2 Nm 的调制

这样可以模拟机械臂的平滑关节运动。

自定义修改

修改发送频率

编辑 `mock_motor_sender.py` 第 24 行：

```
SEND_INTERVAL = 0.05  # 改为需要的秒数（单位：秒）
```

修改目标地址

编辑 `mock_motor_sender.py` 第 20-21 行：

```
TARGET_IP = "192.168.31.250"   # 改为实际 PC IP
TARGET_PORT = 2333             # 改为实际端口（需与接收端一致）
```

修改动作形式

编辑 `mock_motor_sender.py` 中的 `generate_motor_states()` 函数：

```
def generate_motor_states(t):
    # 修改此处的角度计算逻辑
    angle = AMPLITUDE * math.sin(2 * math.pi * FREQUENCY * t + phase)
    # 例如改为三角波或阶跃波
```

故障排查

问题	原因	解决方案
接收端无法收到数据	防火墙阻止	允许 Python 或端口 2333 通过防火墙
接收端显示 ERROR	包格式不匹配	检查 struct.pack 的字节序和大小
发送频率不稳定	系统负载过高	优化 Python 脚本或关闭其他程序
网络连接不上	IP/网络配置错误	验证网络连接和 IP 地址

依赖

- Python 3.6+
- 标准库：`socket`，`struct`，`math`，`time`

无需额外安装依赖包。

许可

用于开发测试。